

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ

এমসিকিউ সেট ০৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। তড়িৎ প্রবাহের এস.আই. একক কোনটি?

- (ক) ভোল্ট
(খ) ওহম
(গ) অ্যাম্পিয়ার
(ঘ) ওয়াট

২। ক্ষমতার এস.আই. একক কোনটি?

- (ক) জুল
(খ) নিউটন
(গ) ওয়াট
(ঘ) ভোল্ট

৩। বলের মাত্রা কোনটি?

- (ক) MLT^{-1}
(খ) MLT^{-2}
(গ) ML^2T^{-2}
(ঘ) MT^{-2}

৪। শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) আপেক্ষিক ত্রুটি $\times 100\%$
(খ) পরম ত্রুটি $\times 100$
(গ) $LC \times 100$
(ঘ) $g \times 100$

৫। $1 \text{ \AA}$ সমান কত?

- (ক) 10^{-8} m
(খ) 10^{-10} m
(গ) 10^{-9} m
(ঘ) 10^{-12} m

৬। পদার্থবিজ্ঞানীরা দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রায় কত শতাংশ ব্যাখ্যা করতে পারেন?

- (ক) 4%
(খ) 5%
(গ) 6%
(ঘ) 7%

৭। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ারের ৪ ভাগ = প্রধানের ৭ ভাগ হলে LC কত?

- (ক) 0.125 mm
(খ) 0.250 mm
(গ) 0.100 mm
(ঘ) 0.080 mm

৮। প্রধান স্কেল পাঠ 0.9 cm , ভার্নিয়ার সমপাতন ৪, $LC = 0.05 \text{ mm}$ হলে দৈর্ঘ্য কত?

- (ক) 0.940 cm
(খ) 1.300 cm
(গ) 0.900 cm
(ঘ) 0.400 cm

৯। দৈর্ঘ্য 16 cm এবং পরম ত্রুটি 0.4 cm হলে শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) 1.2%
(খ) 2.5%
(গ) 5.0%
(ঘ) 25.0%

১০। ক্ষেত্রফল $A = l^2$ এবং দৈর্ঘ্যের শতকরা ত্রুটি 4% হলে ক্ষেত্রফলের শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) 4%
(খ) 8%
(গ) 12%
(ঘ) 16%

১১। $KE = \frac{1}{2}mv^2$; ভরের ত্রুটি 2% ও বেগের ত্রুটি 1% হলে KE-এর শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) 3%
(খ) 4%
(গ) 2%
(ঘ) 5%

১২। স্ক্রু পিচ 2 mm এবং বৃত্তাকার স্কেলে 100 ভাগ থাকলে LC কত?

- (ক) 0.020 mm
(খ) 2.000 mm
(গ) 0.100 mm
(ঘ) 0.200 mm

১৩। 2 km সমান কত মিটার?

- (ক) 200 m
(খ) 2000 m
(গ) 20 m
(ঘ) 2 m

১৪। 1250 g সমান কত kg ?

- (ক) 125.0 kg
(খ) 12.5 kg
(গ) 1.25 kg
(ঘ) 1250 kg

১৫। 1×10^3 সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^3
(খ) 10^2
(গ) 10^4
(ঘ) 3

১৬। 1×10^{10} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{10}
(খ) 10^9
(গ) 10^{11}
(ঘ) 10

১৭। 1×10^{17} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{17}
(খ) 10^{16}
(গ) 10^{18}
(ঘ) 17

১৮। 1×10^{24} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{24}
(খ) 10^{23}
(গ) 10^{25}
(ঘ) 24

১৯। 1×10^{31} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?
 (ক) 10^{31}
 (খ) 10^{30}
 (গ) 10^{32}
 (ঘ) 31

২০। 1×10^{38} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?
 (ক) 10^{38}
 (খ) 10^{37}
 (গ) 10^{39}
 (ঘ) 38

২১। ঘনকের বাহু 4 cm হলে আয়তন কত?
 (ক) 64 cm^3
 (খ) 12 cm^3
 (গ) 16 cm^3
 (ঘ) 96 cm^3

২২। দৈর্ঘ্য 8 m ও প্রস্থ 2 m হলে ক্ষেত্রফল কত?
 (ক) 16 m^2
 (খ) 10 m^2
 (গ) 20 m^2
 (ঘ) 4.0 m^2

২৩। ঘনকের বাহু 2.5 cm হলে আয়তন কত?
 (ক) 15.625 cm^3
 (খ) 7.5 cm^3
 (গ) 6.25 cm^3
 (ঘ) 37.5 cm^3

২৪। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 1.1 cm, সমপাতন 3, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
 (ক) 1.130 cm
 (খ) 1.100 cm
 (গ) 0.300 cm
 (ঘ) 4.100 cm

২৫। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 1.8 cm, সমপাতন 1, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
 (ক) 1.810 cm
 (খ) 1.800 cm
 (গ) 0.100 cm
 (ঘ) 2.800 cm

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→গ	২→গ	৩→খ	৪→ক	৫→খ
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→খ	১০→খ
১১→খ	১২→ক	১৩→খ	১৪→গ	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১ | সেট ০৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।